Bonus Option:
Ensemble-based Pair Trading
금융기계학습 Pair Trading 실습과제

Financial AI, CAU Business School

2026.05.18

Bonus Option: Ensemble-based Pair Trading

기본 과제는 전통적 pair trading 전략을 구현하는 것이다.

추가 선택사항으로 **ensemble 기법**을 활용할 수 있다.

$$\text{Ensemble} = \text{여러 판단 기준 또는 여러 모델을 결합하는 방법}$$

Pair trading에서 ensemble은 다음 3가지 수준에서 적용 가능하다.

1. **Pair Selection Ensemble**: 좋은 pair를 고르는 기준을 결합
2. **Trading Signal Ensemble**: 매수 · 매도 판단 모델을 결합
3. **Portfolio Ensemble**: 여러 pair 전략을 하나의 포트폴리오로 결합

Bonus Credit

- Ensemble 기법을 적용하고, 단일 방법 대비 성과를 비교하면 추가점수 대상이 될 수 있다.
- 단, **test period 성과를 보고 ensemble 구조를 수정하는 것은 금지**된다.

Why Ensemble in Pair Trading?

Pair trading은 단일 판단 기준에 의존하기 어렵다.

- 어떤 pair가 좋은 pair인지 불확실하다.
- spread가 항상 mean-revert하는 것은 아니다.
- trading signal이 자주 발생하지 않을 수 있다.
- 특정 기간에만 잘 작동하는 전략일 수 있다.

따라서 하나의 기준이나 하나의 모델에만 의존하면 model risk가 커진다.

$$\text{Single Method} \quad \Rightarrow \quad \text{High Model Risk}$$

Ensemble의 목적은 다음과 같다.

- 특정 방법에 대한 의존도 감소
- noisy signal 완화
- out-of-sample robustness 개선
- 과최적화 위험 완화

Level 1: Pair Selection Ensemble

Pair selection ensemble은 여러 기준을 결합하여 좋은 pair를 찾는 방법이다.

단일 기준의 한계는 다음과 같다.

- **Correlation**: 같이 움직이지만 mean reversion이 없을 수 있음
- **Cointegration**: 통계적으로 유의하지만 거래 기회가 적을 수 있음
- **Distance**: 가격 경로는 유사하지만 경제적 관계가 약할 수 있음

따라서 여러 기준을 함께 사용할 수 있다.

$$\text{Pair Score}_{ij} = w_1 \text{CorrScore}_{ij} + w_2 \text{CointScore}_{ij} + w_3 \text{DistanceScore}_{ij}$$

예시 기준:

- Return correlation
- Cointegration p-value
- Normalized price distance
- Half-life of spread
- 산업 또는 경제적 유사성

Pair Selection Ensemble: Rank Aggregation

가장 쉬운 방법은 각 기준별 ranking을 만든 뒤 합산하는 것이다.

$$Score_{ij} = w_1 Rank_{ij}^{corr} + w_2 Rank_{ij}^{coint} + w_3 Rank_{ij}^{dist}$$

점수가 낮을수록 좋은 pair로 판단한다.

Pair	Corr Rank	Coint Rank	Dist Rank	Total Rank
A–B	2	1	4	7
C–D	1	5	2	8
E–F	4	2	3	9

- 구현이 쉽고 설명 가능성이 높다.
- 특정 기준 하나에 과도하게 의존하지 않는다.
- MBA 수준 실습과제로 가장 적합한 ensemble 방식이다.

Pair Selection Ensemble: Voting Approach

또 다른 방법은 각 기준에서 상위 pair를 고른 뒤 voting하는 방식이다.

예를 들어 다음과 같이 후보군을 만든다.

- Correlation 기준 top 10 pair
- Cointegration 기준 top 10 pair
- Distance 기준 top 10 pair

각 pair가 몇 개 기준에서 선택되었는지 계산한다.

$$Vote_{ij} = I_{corr,ij} + I_{coint,ij} + I_{dist,ij}$$

예를 들어 $Vote_{ij} = 3$이면 세 기준 모두에서 우수한 pair로 선택된 것이다.

장점

- 매우 직관적이다.
- pair 선정 과정을 설명하기 쉽다.
- 단일 기준의 우연한 오류를 줄일 수 있다.

Level 2: Trading Signal Ensemble

Trading signal ensemble은 매수 · 매도 시점을 여러 모델의 판단으로 결정하는 방법이다.

예측 대상 예시:

$$y_t = \begin{cases} 1, & \text{spread가 향후 mean-revert할 경우} \\ 0, & \text{그렇지 않을 경우} \end{cases}$$

사용 가능한 모델:

- Logistic Regression
- Random Forest
- XGBoost 또는 LightGBM
- Support Vector Machine
- LSTM 또는 GRU

각 모델은 mean reversion 확률을 예측한다.

$$p_t^{(m)} = P^{(m)}(y_t = 1 \mid X_t)$$

Trading Signal Ensemble: Voting and Averaging

1. Majority Voting

여러 모델 중 과반수가 mean reversion을 예측하면 거래한다.

$$\hat{y}_t = \text{majority}\left(\hat{y}_t^{(1)}, \hat{y}_t^{(2)}, \ldots, \hat{y}_t^{(M)}\right)$$

2. Probability Averaging

여러 모델의 예측확률을 평균한다.

$$\bar{p}_t = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} p_t^{(m)}$$

거래 규칙 예시:

$$|z_t| > 2 \quad \text{and} \quad \bar{p}_t > 0.7$$

즉, spread가 충분히 벌어졌고 여러 모델이 mean reversion 가능성을 높게 볼 때만 거래한다.

Level 3: Portfolio Ensemble

Portfolio ensemble은 여러 pair 전략을 하나의 portfolio로 결합하는 방식이다.

예를 들어 최종 3개 pair를 선택했다면,

$$R_{p,t} = w_1 R_{1,t} + w_2 R_{2,t} + w_3 R_{3,t}$$

가중치 설정 방법:

- **Equal Weight**

$$w_i = \frac{1}{3}$$

- **Volatility Inverse Weight**

$$w_i \propto \frac{1}{\sigma_i}$$

- **Validation Sharpe Weight**

$$w_i \propto Sharpe_i$$

단, test period 성과를 보고 가중치를 바꾸면 안 된다.

Recommended Bonus Options for This Project

본 과제에서 추천하는 ensemble 선택사항은 다음과 같다.

Option A: Pair Selection Ensemble

- Correlation, cointegration, distance ranking을 결합
- 최종 3개 pair 선정
- 단일 기준으로 선정한 pair와 비교

Option B: Trading Signal Ensemble

- Logistic Regression, Random Forest, XGBoost 중 2개 이상 사용
- Mean reversion 확률 예측
- Voting 또는 probability averaging으로 trading signal 생성

Option C: Portfolio Ensemble

- 3개 pair 전략을 portfolio로 결합
- Equal weight 또는 volatility inverse weight 사용
- 단일 pair 전략 대비 성과 비교

Bonus Evaluation Criteria

Ensemble을 적용한 경우 다음 내용을 반드시 보고해야 한다.

1. 어떤 수준에서 ensemble을 적용했는가?
   - Pair selection
   - Trading signal
   - Portfolio construction
2. 어떤 단일 방법들과 비교했는가?
3. Ensemble이 성과를 개선했는가?
   - 누적수익률
   - Sharpe ratio
   - Maximum drawdown
   - 거래 횟수
4. 개선되지 않았다면 그 이유는 무엇인가?
5. Overfitting 또는 data leakage 가능성은 없는가?

Important Rule: No Test-period Tuning

Ensemble을 사용하더라도 가장 중요한 원칙은 동일하다.

> ***Test period는 최종 성과평가에만 사용해야 한다.***

금지되는 행위:

- Test 성과를 보고 ensemble weight 변경
- Test 성과가 좋은 모델만 선택
- Test 성과가 좋은 pair만 최종 보고
- Test 결과를 보고 threshold 재조정

허용되는 절차:

$$\text{Train} \rightarrow \text{Validation} \rightarrow \text{Frozen Strategy} \rightarrow \text{Test}$$